

Ficha Técnica de Calibración

RENFE serie 319.4 Meinfesa (SuperSerie)

Autor: Francisco Gabriel Murillo Roldán

Versión: 2.0

Fecha: Junio 2026

Método: Teluroncio



FICHA TÉCNICA DE CALIBRACIÓN

Francisco Gabriel Murillo Roldán

RENFE serie 319.4 Meinfesa "SuperSerie"

Mining Engineer

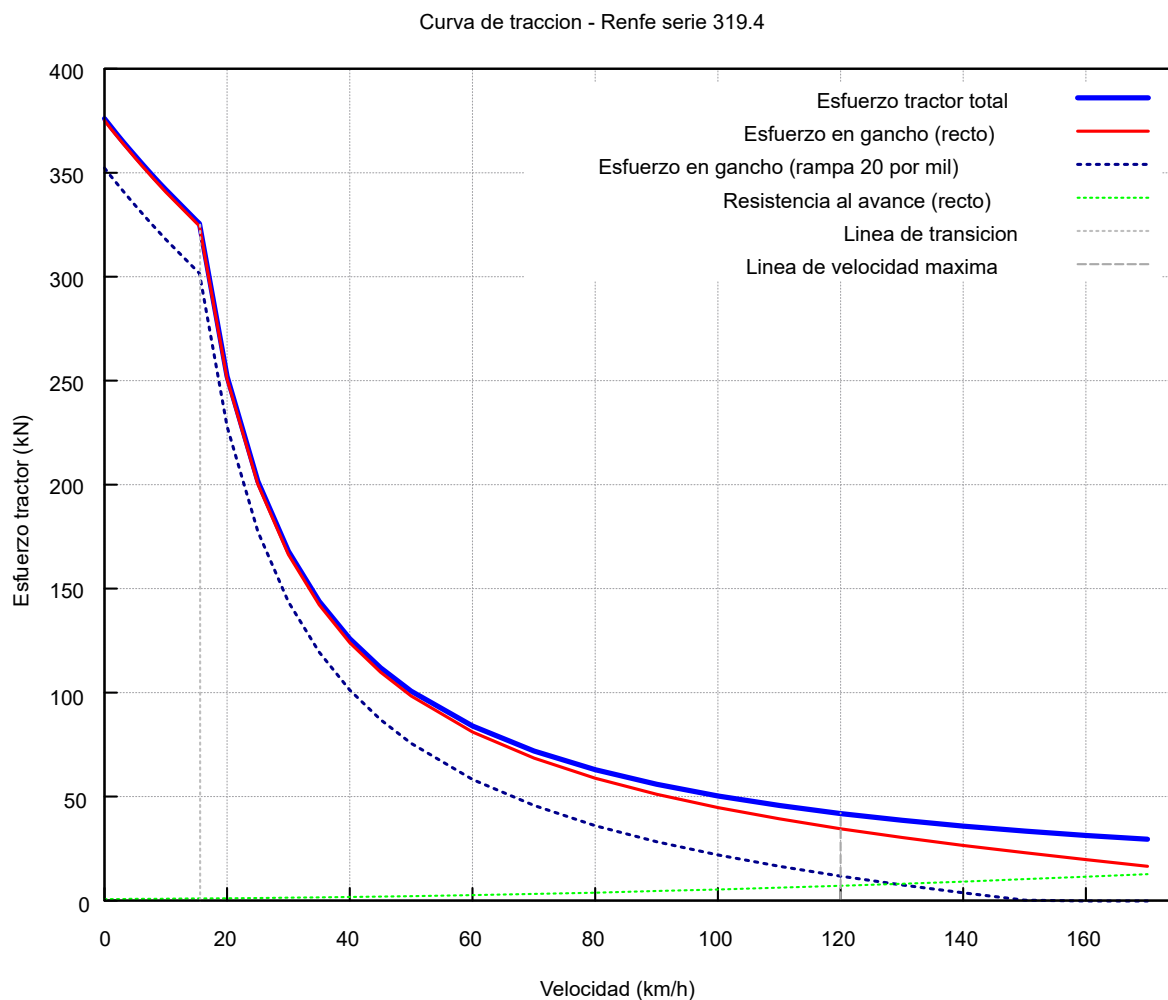
1. Datos Generales

Campo	Valor	Unidad	Nota
Serie RENFE	319.4	-	Subserie 400
Unidad	319.405	-	-
Apodo	"SupersSerie"	-	-
Fabricante	MEINFESA (antigua MACOSA) / EMD	-	-
Modelo	GM 16-645-C	-	Reconstrucción
Años construcción	1992-1993	-	10 unidades
Rodaje (UIC)	Co'Co'	-	-
Peso total	116	t	-
Peso por eje	19.33	t	-
Velocidad máxima	120	km/h	-
Ancho de vía	1668	mm	Ibérico

2. Parámetros Finales de Calibración

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Motor diésel	GM 16-645-C	-	16 cilindros, 2 tiempos
Potencia diésel nominal	2230	hp	ORTSDieselEngineMaxPower
Potencia al riel	1399	kW	MaxPower
Esfuerzo de tracción continuo	209	kN	MaxContinuousForce
Velocidad de régimen continuo	25	km/h	ORTSSpeedOfMaxContinuousForce
Esfuerzo de arranque	370	kN	MaxForce
ORTSCurtius_Kniffler A	0.33	-	Coeficiente de adherencia estática
ORTSCurtius_Kniffler B	0.03	-	Coeficiente de caída
ORTSCurtius_Kniffler C	0.18	-	Modulador de sensibilidad climática
ORTSCurtius_Kniffler D	1.00	-	Factor de estabilidad
Davis A	901	N	Resistencia constante
Davis B	40.6	N/m/s	Resistencia por velocidad
Davis C	4.53	(N/(m/s)^2)	Resistencia aerodinámica
Tipo de rodamiento	Rodillos	-	Rodamiento de rodillos, todos los ejes

3. Curva de Tracción



Nota sobre la curva de adherencia calculada por Open Rails:

El modelo CK calibrado por el Método Teluroncio produce valores de adherencia validados empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada (sección 4). La curva de adherencia que aparece en el log de Open Rails (línea OR Calculated Adhesion Setting) no es representativa para valores de CK optimizados como los empleados en esta calibración, ya que el simulador activa un modo de cálculo interno que distorsiona los resultados numéricos sin afectar al comportamiento real en simulación. Consulte el Experimento #4 para la validación experimental completa.

4. Rendimiento en Prueba Estandarizada

Condición	Carga (t)	Pendiente (‰)	Velocidad (km/h)	Esfuerzo (kN)	Potencia (kW)	Estado
Seco	600	20	28.3	158.3	1344	✓ Validado
Lluvia	600	20	26.5	158.2	1343	✓ Validado
Nieve	600	20	3.6	184.6	484	✓ Validado
Seco	600	14	37.9	121.2	1350	✓ Validado
Lluvia	600	14	36.7	120.8	1324	✓ Validado
Nieve	600	14	32.4	120.2	1276	✓ Validado
Seco	600	0	94.7	50.0	1323	✓ Validado
Seco	300	20	49.8	95.5	1354	✓ Validado
Lluvia	300	20	49.1	95.4	1355	✓ Validado
Nieve	300	20	47.0	95.3	1351	✓ Validado
Seco	300	0	122.1	39.8	1343	✓ Validado

5. Frenado

5.1. Frenado neumático

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo de zapata	Cast_Iron_P10	-	Fundición fosforosa (estándar UIC)
Número de zapatas	24	-	12 ruedas * 2 zapatas
Fuerza por zapata	33.7	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce / 24
Fuerza total de apriete	809	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce
Presión máxima cilindro	70	psi	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce
WSP	Activo	-	ORTSWheelBrakeSlideProtection (1)
Desactivación WSP en emergencia	Activa	-	ORTSEmergencyBrakingDisablesWSP (1)
Distancia de frenado 100 → 0	451	m	En llano, locomotora sola, sin bloqueo

5.2. Frenado dinámico

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo	Reostático	-	-
Número de notches	10	-	Distribución no lineal (8%, 18%, 30%, 45%, 60%, 75%, 88%, 96%, 100%)
Mando continuo	No	-	-
Blending con neumático	No	-	-
Pico de frenado	200	kN	@ ~34 km/h
Comportamiento en bajada (2%, 600 t)	Suficiente	-	✓ Validado (tacto excelente)
Curva validada	✓	-	Ver archivo .eng para puntos de los 10 notches

6. Mandos y Controladores

Parámetro	Valor	Nota
Regulador (Throttle)	9 notches	NumNotches
Freno dinámico	10 notches	DynamicBrakesNumberOfControllerNotches
Freno combinado	No aplica	Sin blending automático
Control de adherencia (antipatinaje)	Full	ORTSSlipControlSystem (Full)
Arenero	Si	Limitado a >32 km/h (Sanding 20 mph)
WSP	Si	ORTSWheelBrakeSlideProtection (1)

7. Referencias

- Open Rails Team. Open Rails 1.6.1 Manual, Release 1.6.1.0 (2026).
- Yuan, Z., Wu, M., Tian, C., Zhou, J., & Chen, C. (2021). A Review on the Application of Friction Models in Wheel-Rail Adhesion Calculation. Urban Rail Transit, 7(1), 1–11.
- Documentación técnica original GM 16-645-C / RENFE Serie 319.4.

8. Notas de Calibración

- Modelo de adherencia: El parámetro C=0.18 modula la sensibilidad climática del modelo CK. Es el valor más alto de la flota, reflejando la excelente capacidad de adherencia de esta locomotora gracias a su control de tracción por microprocesador (ORTSSlipControlSystem Full). La adherencia en condiciones adversas depende del conjunto (A, B, C).
- Método Teluroncio: El modelo CK (0.33, 0.03, 0.18, 1.00) ha sido validado empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada en condiciones de seco, lluvia y nieve.

FICHA TÉCNICA DE CALIBRACIÓN

Francisco Gabriel Murillo Roldán

RENFE serie 319.4 Meinfesa "SuperSerie"

Mining Engineer

- Personalidad de la máquina: Es la locomotora más avanzada tecnológicamente de la flota. En seco es excelente. En lluvia apenas pierde velocidad (solo -1.8 km/h en rampa 20‰ con 600 t). En nieve es prácticamente inoperativa con cargas pesadas, comportamiento realista.
- Arenero: Limitado a velocidades superiores a 32 km/h (Sanding 20 mph), confiando en el control de adherencia para bajas velocidades.
- Freno neumático: La distancia de 451 metros desde 100 km/h es excelente, y la ausencia de bloqueo de ruedas indica una calibración óptima con WSP activado. La fuerza por zapata (33.7 kN) supera el umbral recomendado de 20 kN.
- Freno dinámico: Suficiente para controlar 600 t en pendiente del 2%. La distribución no lineal de los 10 notches proporciona un tacto excelente.

Junio 2026